

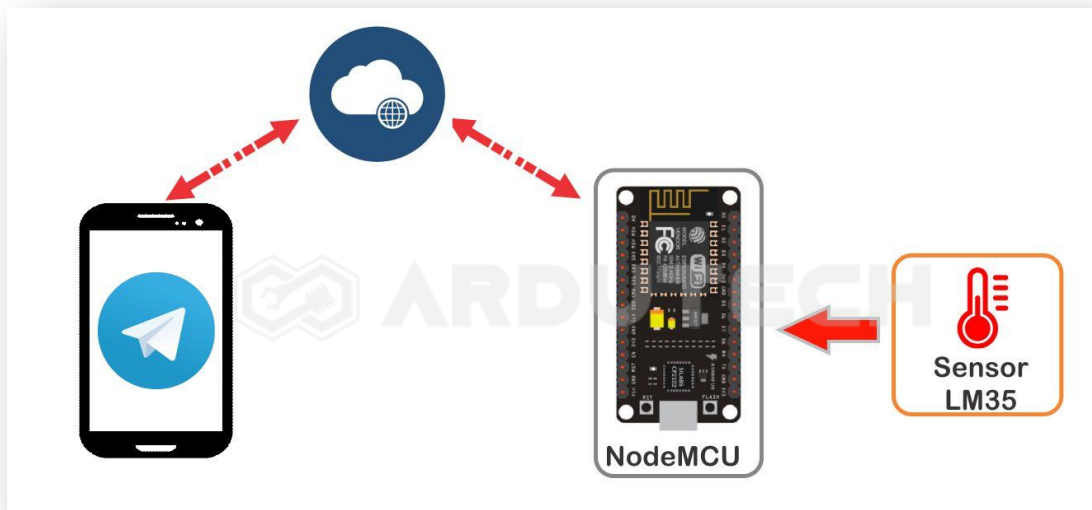
Monitoring Suhu LM35 dengan Telegram

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk membaca data sensor suhu LM35 kemudian data dikirim secara kontinyu ke Telegram.

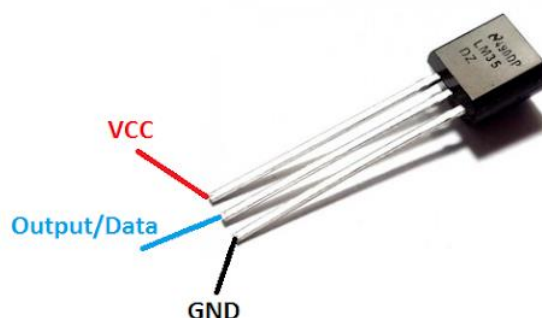
Cara Kerja

Sensor suhu LM35 membaca suhu lingkungan kemudian data dikirim oleh NodeMCU melalui jaringan internet ke Telegram secara kontinyu, pada contoh proyek ini setiap 20 menit, dapat diedit pada programnya.



Sensor suhu LM35 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.

Sensor suhu LM35 mempunyai output linear yaitu $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$ sehingga akan memudahkan juga nantinya dalam proses konversi tegangan ke temperatur di dalam pemrogramannya. Jenis yang akan dipakai nantinya adalah sensor LM35 DZ dengan bentuk seperti transistor (TO-92) dengan 3 kaki : V, Out dan Gnd.



Spesifikasi Sensor LM35

- Bekerja pada tegangan 4 – 30 VDC
- Output linear 10 V/1⁰C
- Suhu operasi -55⁰C – +150⁰C
- Konsumsi arus 60 uA
- Ketidaklinieran $\pm \frac{1}{4}^0$ C

Kebutuhan Bahan

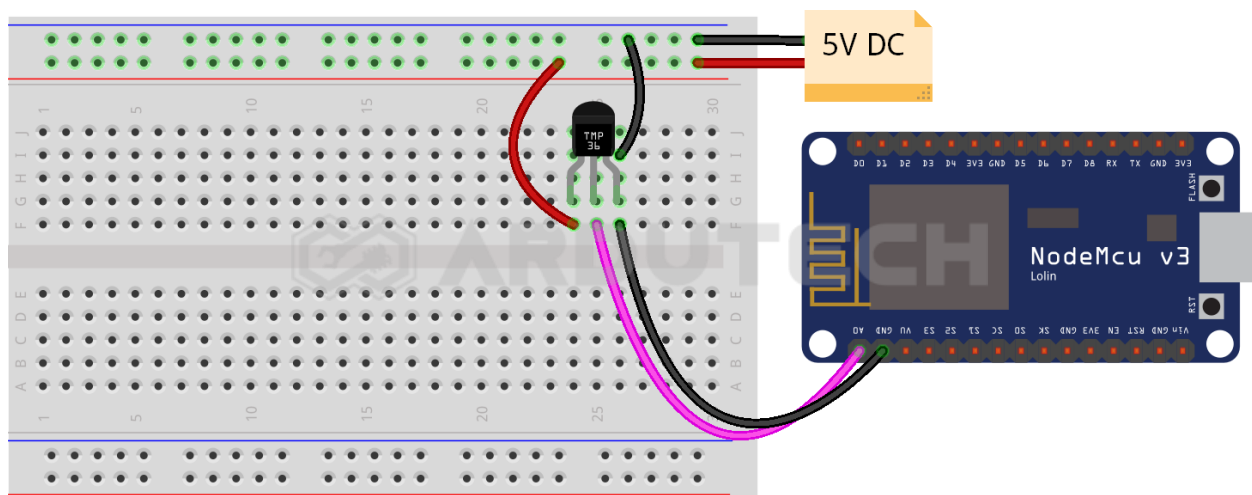
- NodeMCU V3
- Sensor suhu LM35
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

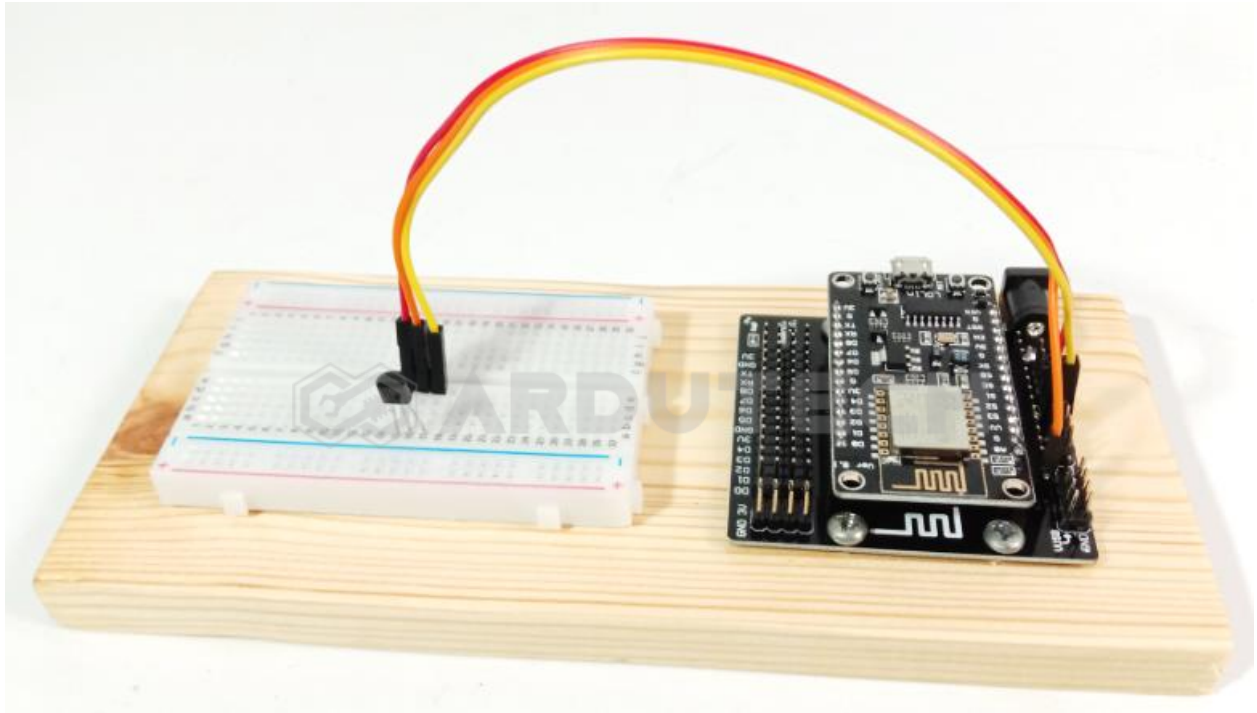
- Arduino IDE
- Telegram (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor LM35 :

NodeMCU	Sensor LM35
A0	OUT
GND	GND



Install Aplikasi Telegram di Android.

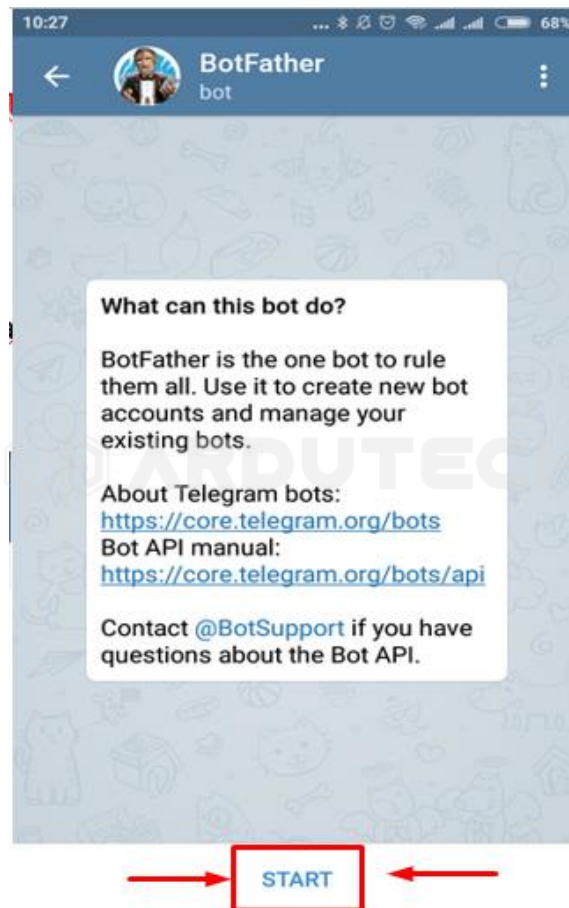
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **Telegram**, jika belum ada silakan diinstall terlebih dahulu.



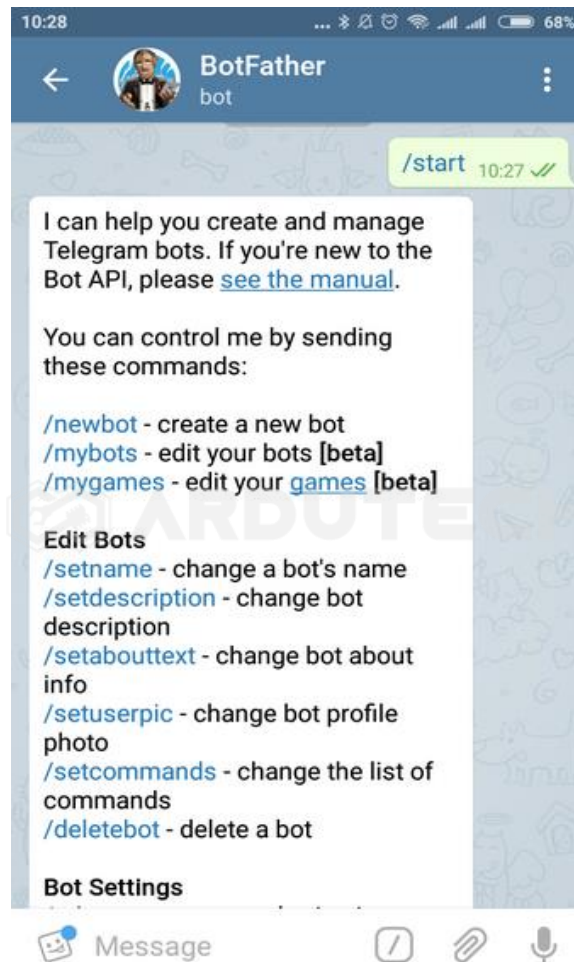
Ok sekarang buka/jalankan Telegram-nya. Pada kolom **search** silakan cari **botfather** :



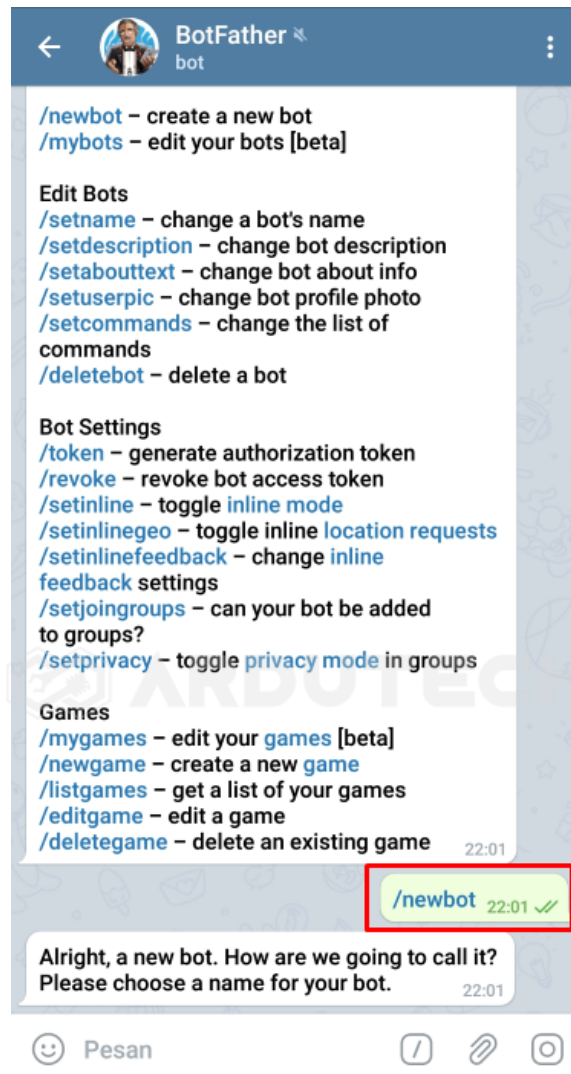
Kalau sudah selesai klik akun tersebut (**BotFather**).



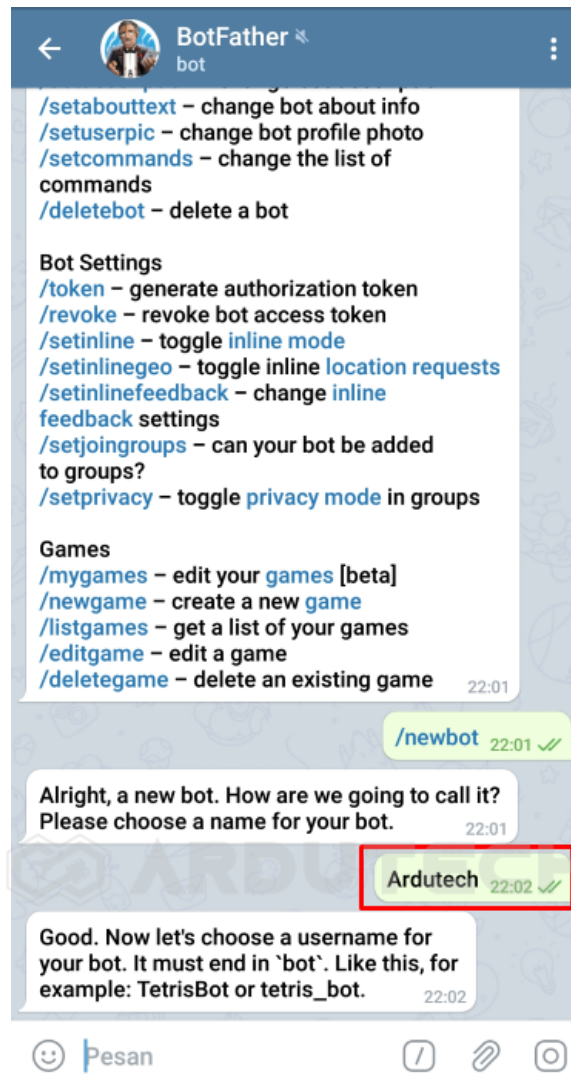
Selanjutnya klik **“START”** atau **“MULAI”** yang ada di bagian bawah.



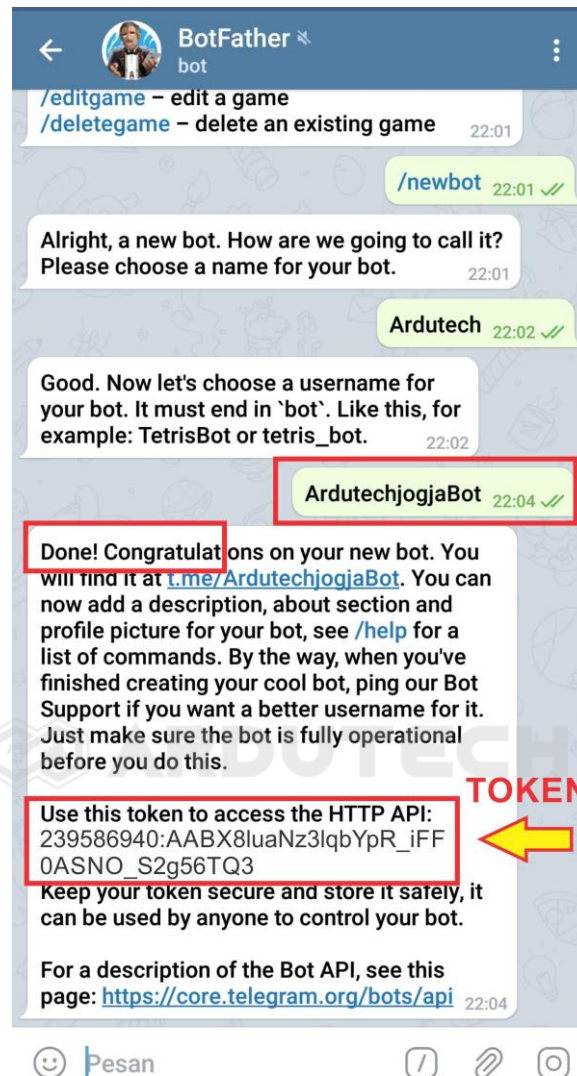
Pada kolom pesan ketik **/newbot** sehingga tampil :



Selanjutnya buatlah nama untuk “bot” Telegram anda, disini diberi nama “Ardutech”.



Berikutnya buatlah nama akun bot Telegram, misalnya **ArdutechjogjaBot**. Harus ada akhiran **Bot**.



Pastikan ada respon **Done ! Congratulations** Jika belum sukses, biasanya namanya sudah ada yang memakai silakan pilih nama lain.

Perhatikan di bagian bawah ada **kode token** :

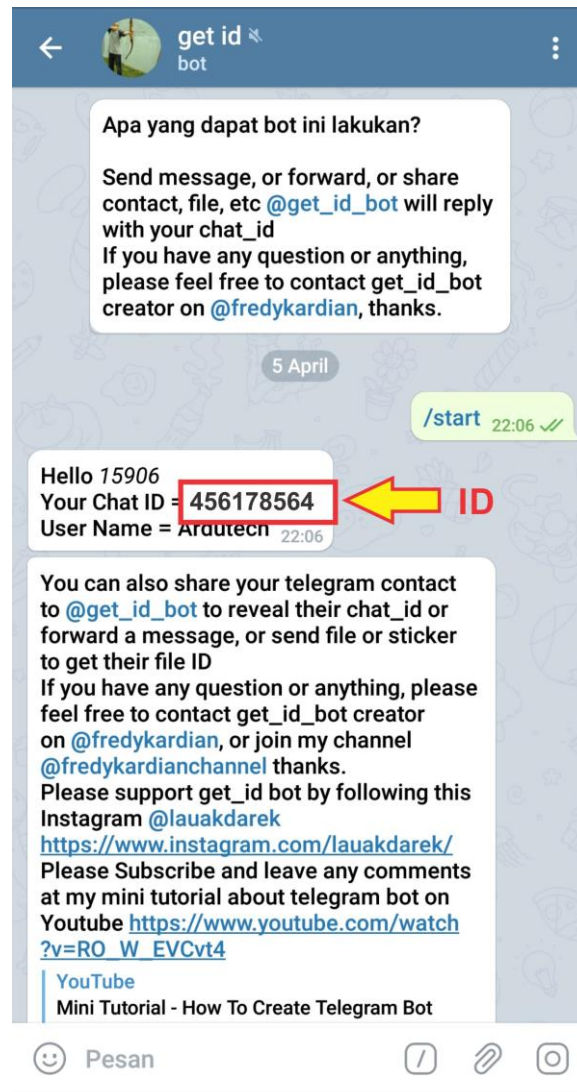
239586940:AABX8luaNz3lqbYpR_iFF0ASNO_S2g56TQ3

Catat token tersebut karena nanti akan dipakai pada pemrogramannya.

Selanjutnya kita cek ID Telegram. Dari kolom search silakan cari **get_id** :

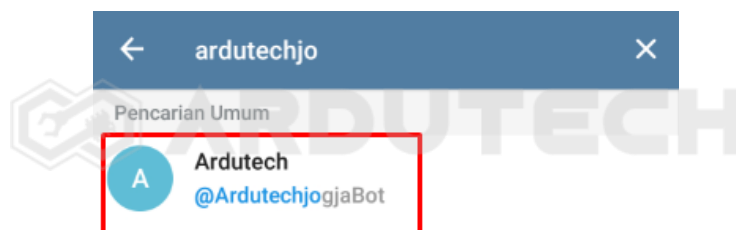


Klik “**MULAI**” atau “**Start**” dibagian bawah pesan.



Akan muncul Chat ID. Disini tertulis Chat ID = **456178564**.

Silakan catat karena nanti kita akan pakai untuk pemrograman. Terakhir kita cek Bot Telegram yang tadi sudah kita buat. Pada kolom search cari nama Bot Telegramnya, disini tadi namanya ArdutechjogjaBot :



Nah sudah ada Bot-nya.



Klik “MULAI” atau “Start” untuk memulai proses chat. Telegram bot sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan program Arduino IDE. Catat bahwa kita sudah punya 3 hal :

- Nama Telegram Bot
- Token
- ID

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- CTBot.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/*  
*****  
* Project Monitoring Suhu LM35 dg Telegram  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
*/
```

```

* Input   : LM35
* Output  : Telegram
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

***** /

#include "CTBot.h"
CTBot myBot;
float C = 0;
int i = 0;

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
String ssid  = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
String pass  = "12345678";      // Password
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN TELEGRAM BOT ANDA
String token = "1095839490:AAFX8luxNzqlqbYpR_iFF0A-NO_R_g5oGQo";
//---GANTI SESUAI DENGAN ID TELEGRAM BOT ANDA
unsigned long int ID = 242176458;

//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(A0, INPUT);
    Serial.println("Starting TelegramBot...");
    myBot.wifiConnect(ssid, pass);
    myBot.setTelegramToken(token);
    if (myBot.testConnection())
        Serial.println("\ntestConnection OK");
    else
        Serial.println("\ntestConnection NOK");
    delay(3000);
}

```

```
//=====
void loop() {
    i++;
    if(i==10){
        i=0;
        C = (analogRead(A0) * 330.0) / 1023.0;
        Serial.println("Kirim data ke Telegram ...");
        myBot.sendMessage(ID, "Temperature="+ (String)C);
    }
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.println(C);

    delay(2000);
}
```

PERHATIKAN !

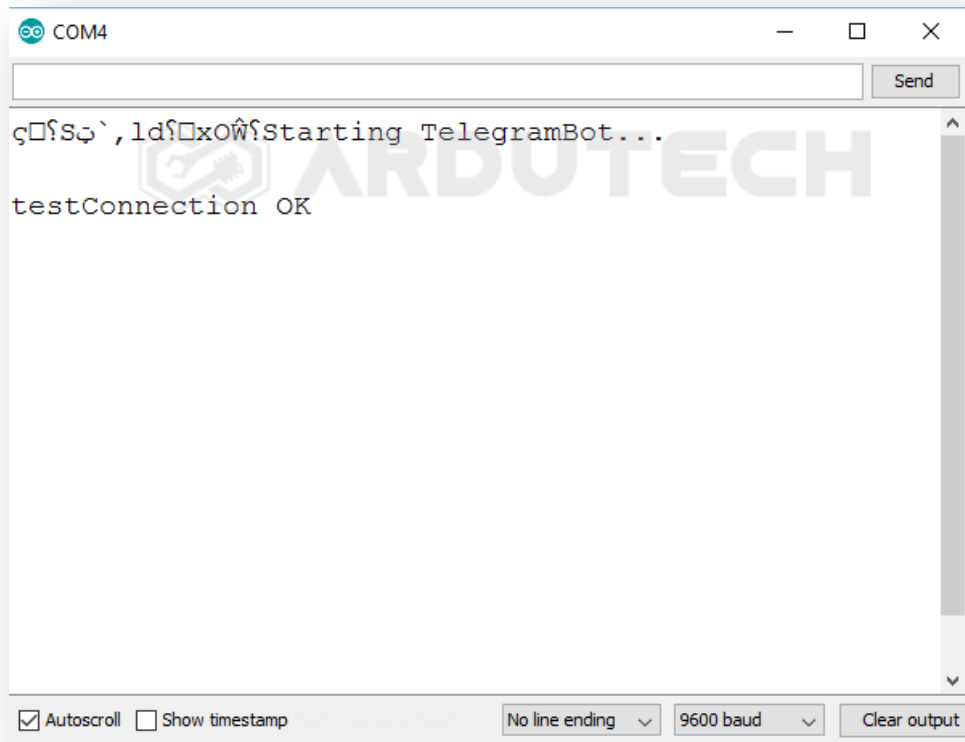
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass**
- Token Telegram : **token**
- ID Telegram : **ID**

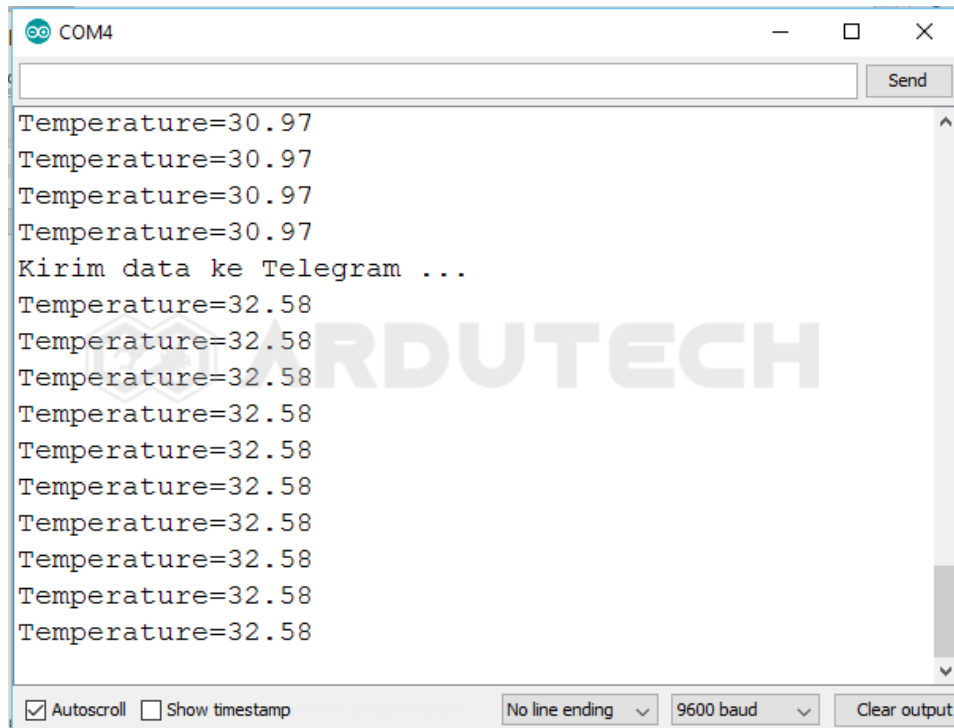
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu **Tools → Serial Monitor**, atur baudrate pada 9600 bps :

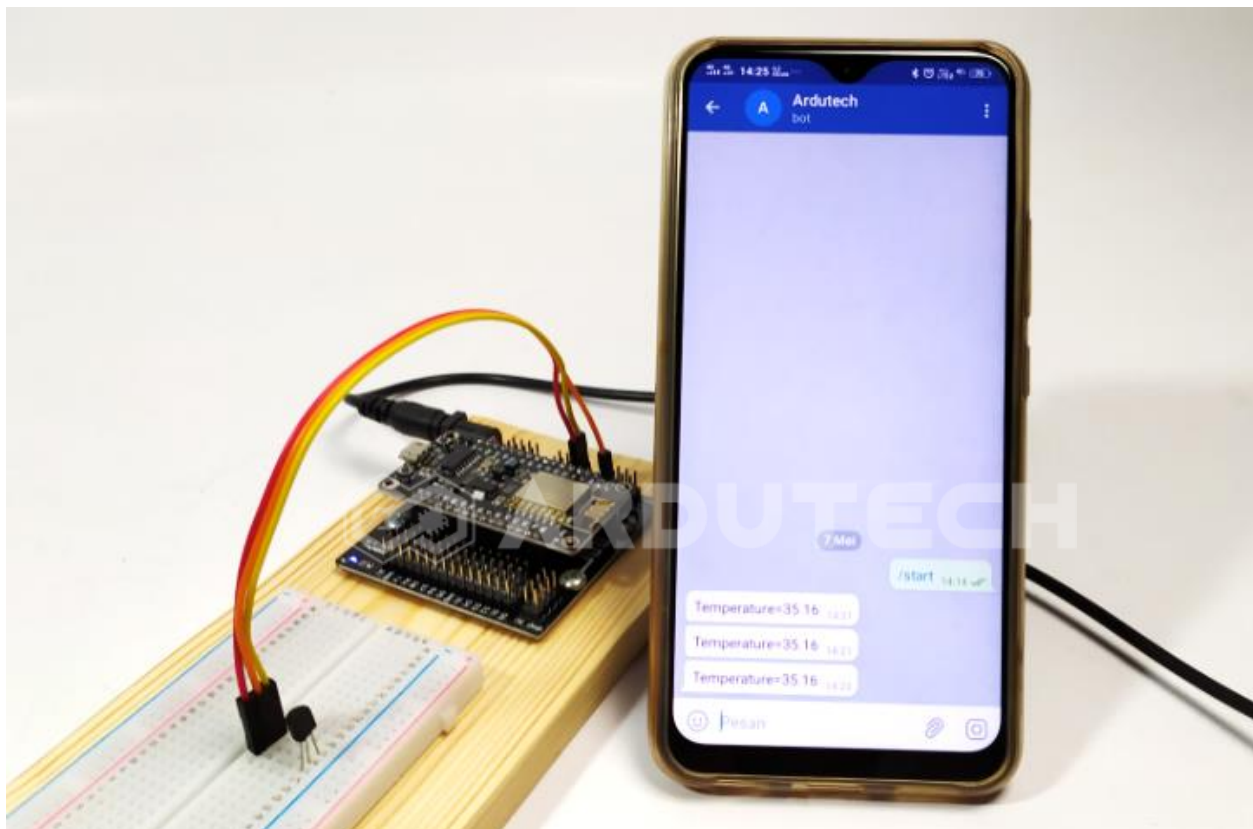
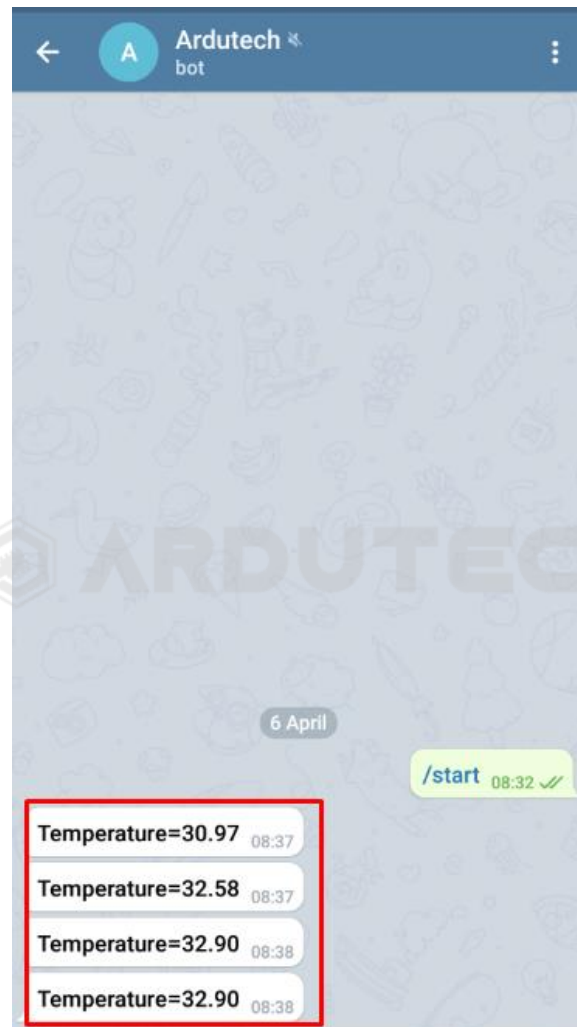


Beberapa saat kemudian muncul hasil pembacaan sensor suhu LM35 di Serial Monitor.



Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya buka Telegram dan buka Telegram Bot yang tadi sudah dibuat.

Setiap 20 detik data suhu LM35 akan dikirimkan ke Telegram :



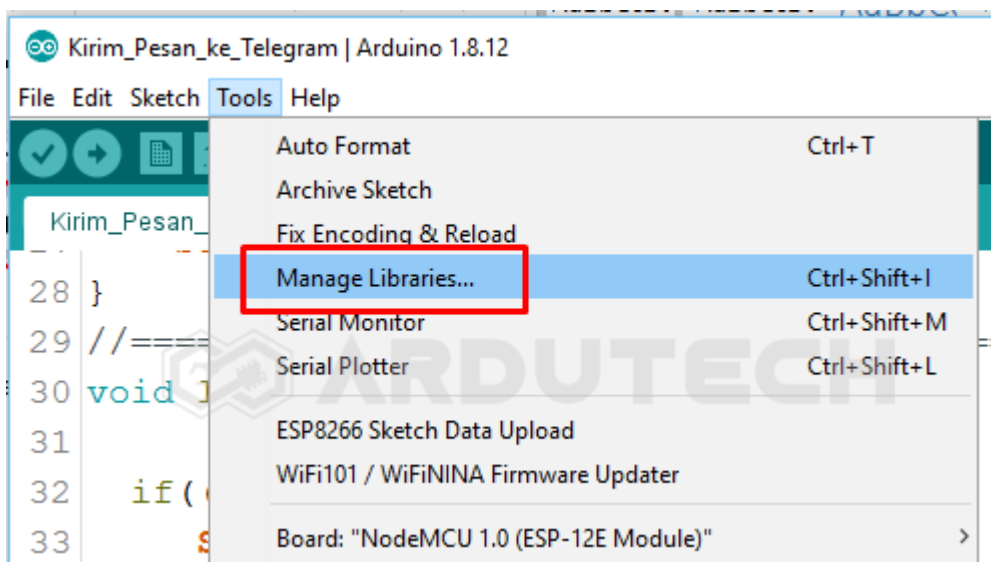
Coba beri perubahan suhu pada sensor LM35 (bisa dengan mendekatkan ujung solder atau cukup dipegang beberapa saat) dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

Catatan tambahan

Jika belum berhasil ketika compile program, tambahkan library **ArduinoJson** versi 5 (jangan versi 6). Dari menu **Tools** → **Manage Libraries ...**



Pada kolom pencarian tulis **ArduinoJson** kemudian pilih **Version 5.....** (bukan versi 6) kemudian Install.

